

علوم اعصاب محاسباتی

پروژه ششم

امیر اصلاان اصلانی

تمام کد های مربوط به تمرین فعلی در مسیر `./hw/6.py` قرار گرفته است.

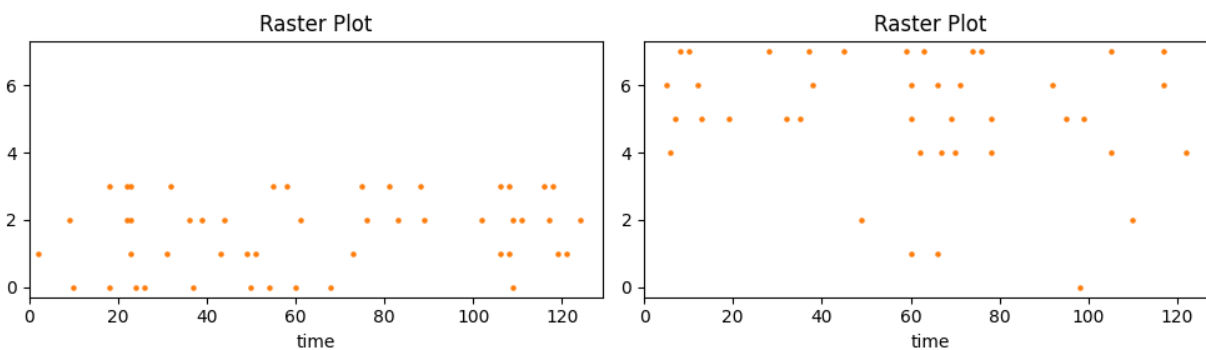
در ابتدا دو الگو را با وارد کردن دو بردار v_1 و v_2 در انکورد پواسون تولید میکنیم. به طوری که در انگودر پواسن

r برابر با ۱۳ و زمان انکود کردن برابر با ۱۳۰ میلی ثانیه در نظر گرفته شده است.

$$v_1 = [1, 1, 1, 1, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05]$$

$$v_2 = [0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 1, 1, 1, 1]$$

دو الگوی تولید شده به صورت زیر هستند:



شبیه سازی به مدت ۱۳ ثانیه انجام میشود که هر ۱۳۰ میلی ثانیه با احتمال ۵۰ درصد الگوی ورودی تغییر خواهد کرد.

شبیه سازی را با استفاده از قوانین یادگیری *STDP* و *Flat STDP* و هریک را با پارامترهای مختلف اجرا میکنیم تا نتایج حاصل شده را با یکدیگر مقایسه کنیم.

در ابتدا شبیه سازی را با قانون یادگیری *STDP* با ۵ مجموعه پارامتر متفاوت انجام میدهیم. لیست مجموعه پارامترها به صورت زیر است:

<i>Threshold of LIF Pop.</i>	τ_s	lr_-	lr_+	J_0	-
-55	19	0.09	0.1	5	۱
-55	19	0.09	0.1	7	۲
-55	19	0.2	0.22	5	۳
-55	22	0.09	0.1	5	۴
-65	19	0.09	0.1	5	۵

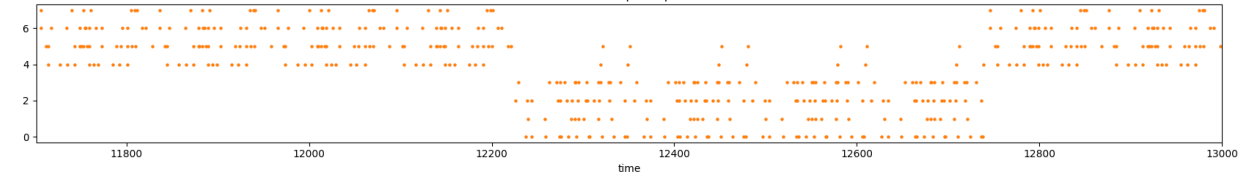
در جدول فوق J_0 میانگین توزیع وزن های اولیه است و دلیل در نظر گرفتن *Threshold* نورون های خروجی در پارامترها این است که اثر راحت تر شدن اسپایک برای نورون های خروجی در نتیجه مورد بررسی قرار گیرد.

در عین حال نورن های خروجی ما در مقدار مقاومت ۵ و ثابت زمانی اختلاف پتانسیل ۸۰۰ و اختلاف پتانسیل حالت *rest* برابر با ۷۰- و جریان ورودی ثابت با میزان ۱۰ با یکدیگر مشترک هستند. همچنین وزن های اولیه اتصالات نیز همواره انحراف معیار برابر با ۴ دارد و وزن ها در بازه ۰ تا ۵ محدود شده اند.

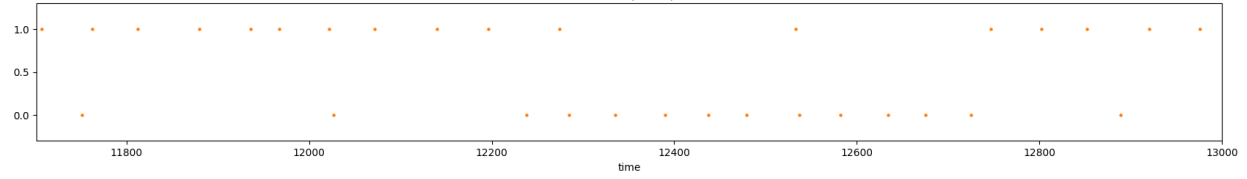
نمودار های تغییرات وزن اتصالات حاصل از شبیه سازی ها به همراه *Raster Plot* مربوط به ۱.۳ ثانیه آخر برای جمعیت های ورودی و خروجی شبیه سازی به ترتیب در تصاویر زیر آورده شده اند:

Parameter set 1

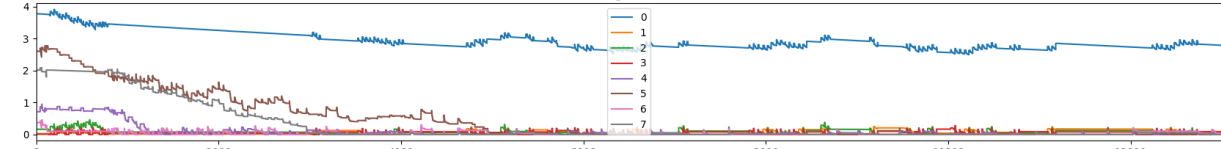
Raster Plot (Input Population)



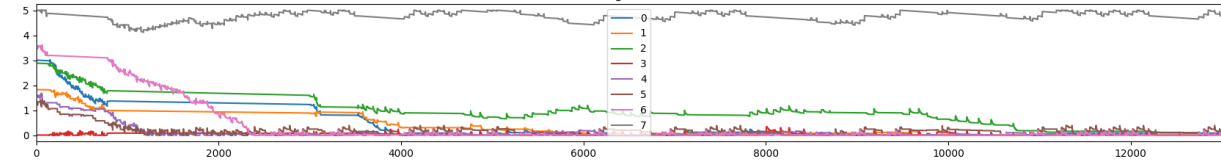
Raster Plot (Output Population)



Connection Weights (Post neuron 0)

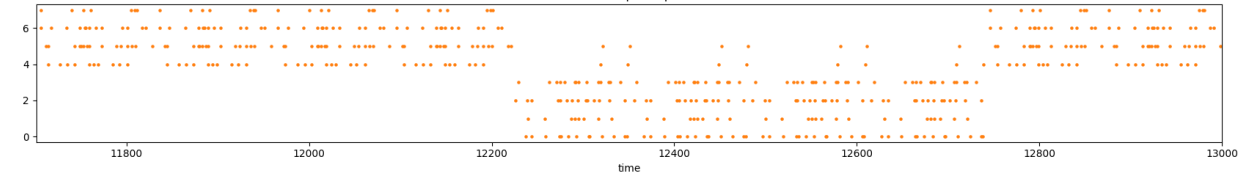


Connection Weights (Post neuron 1)

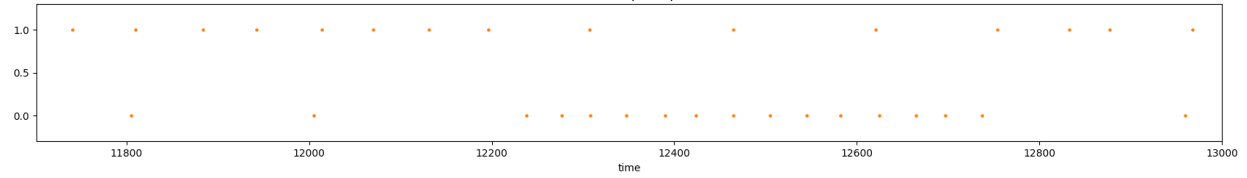


Parameter set 2

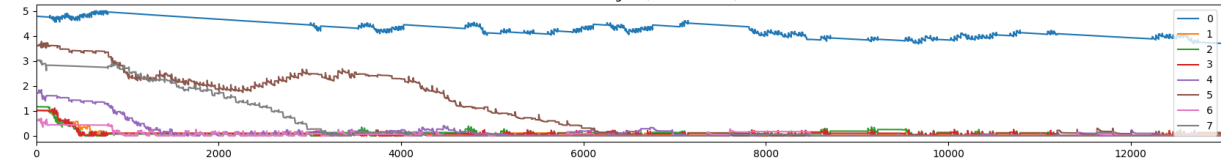
Raster Plot (Input Population)



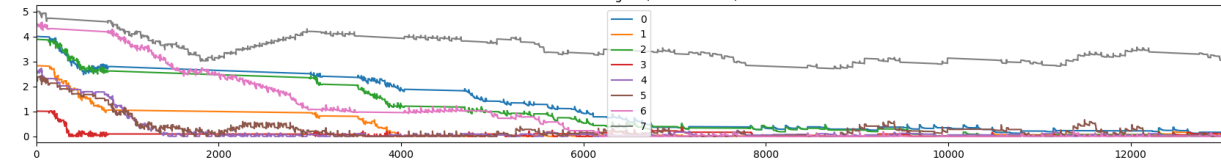
Raster Plot (Output Population)



Connection Weights (Post neuron 0)

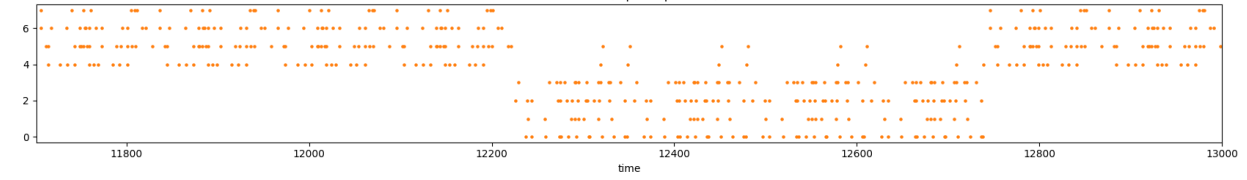


Connection Weights (Post neuron 1)

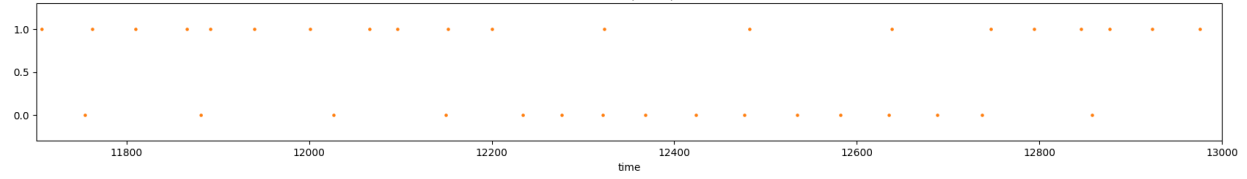


Parameter set 3

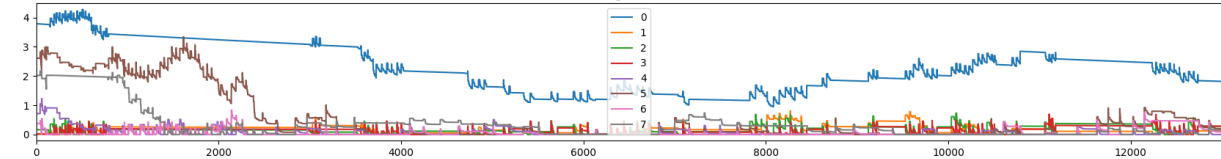
Raster Plot (Input Population)



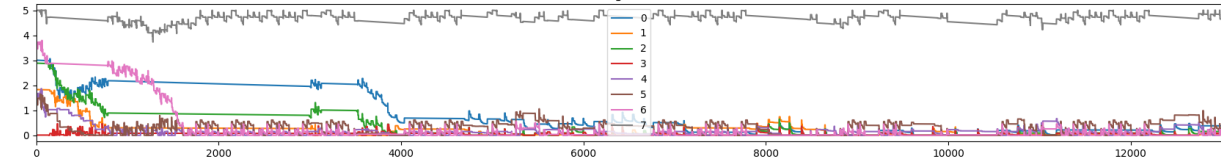
Raster Plot (Output Population)



Connection Weights (Post neuron 0)

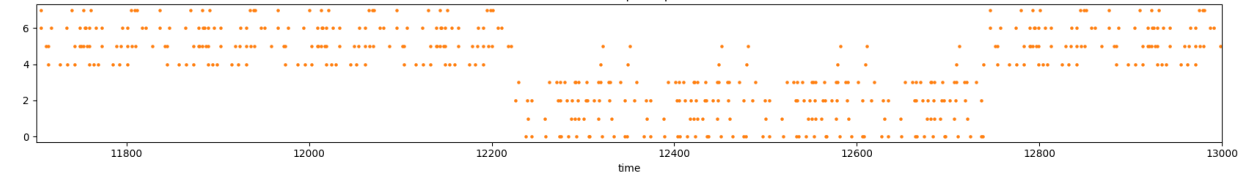


Connection Weights (Post neuron 1)

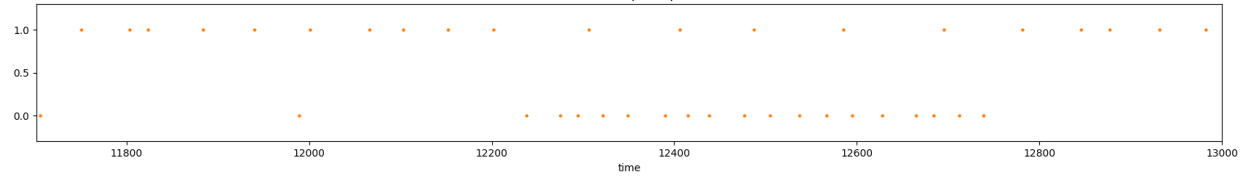


Parameter set 4

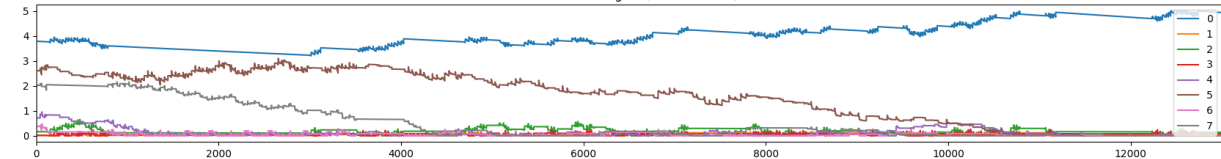
Raster Plot (Input Population)



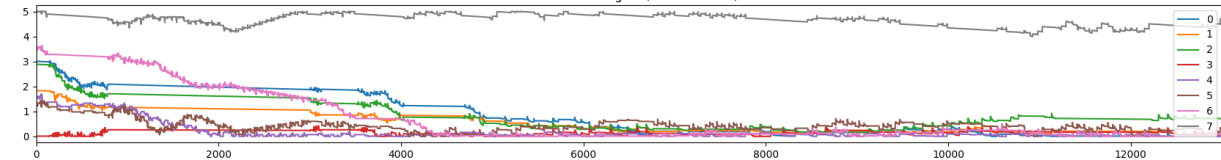
Raster Plot (Output Population)

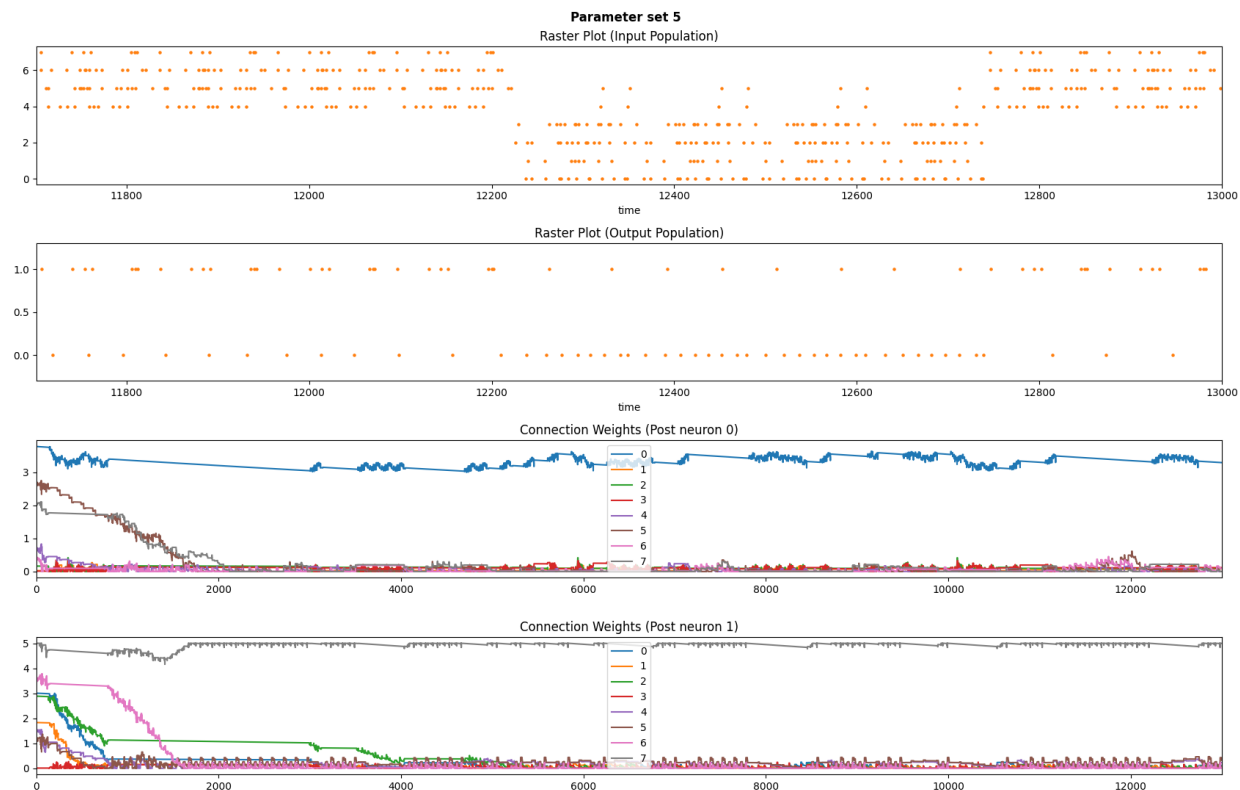


Connection Weights (Post neuron 0)



Connection Weights (Post neuron 1)





از مقایسه نتایج فوق مشخص میشود که تغییر میانگین توزیع وزن های اولیه تاثیر خاصی روی نتیجه نهایی نمیگذارد. همچنین با افزایش نرخ یادگیری شدت تغییرات وزن ها افزایش یافته و همگرایی وزن ها سریعتر رخ میدهد و با افزایش ثابت زمانی $Trace$ ها (τ_s) از آنجایی که مقدار $Trace$ ها آهسته تر کاهش میابد، شدت تغییرات کاهش یافته و همگرایی نیز دیرتر رخ میدهد. همچنین با انتخاب نورون هایی حساس تر همگرایی تسریع میشود.

حال شبیه سازی را با قانون یادگیری $Flat STDP$ با ۵ مجموعه پارامتر متفاوت انجام میدهیم. لیست مجموعه پارامتر

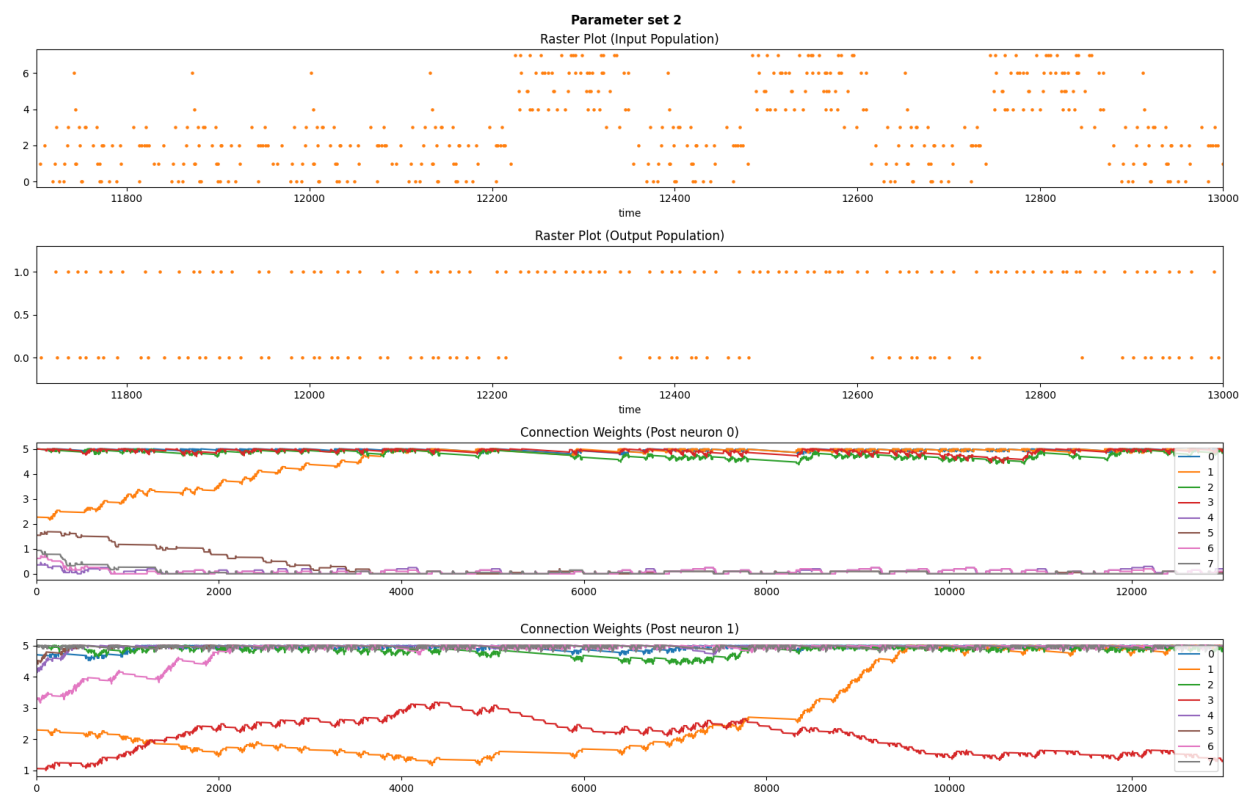
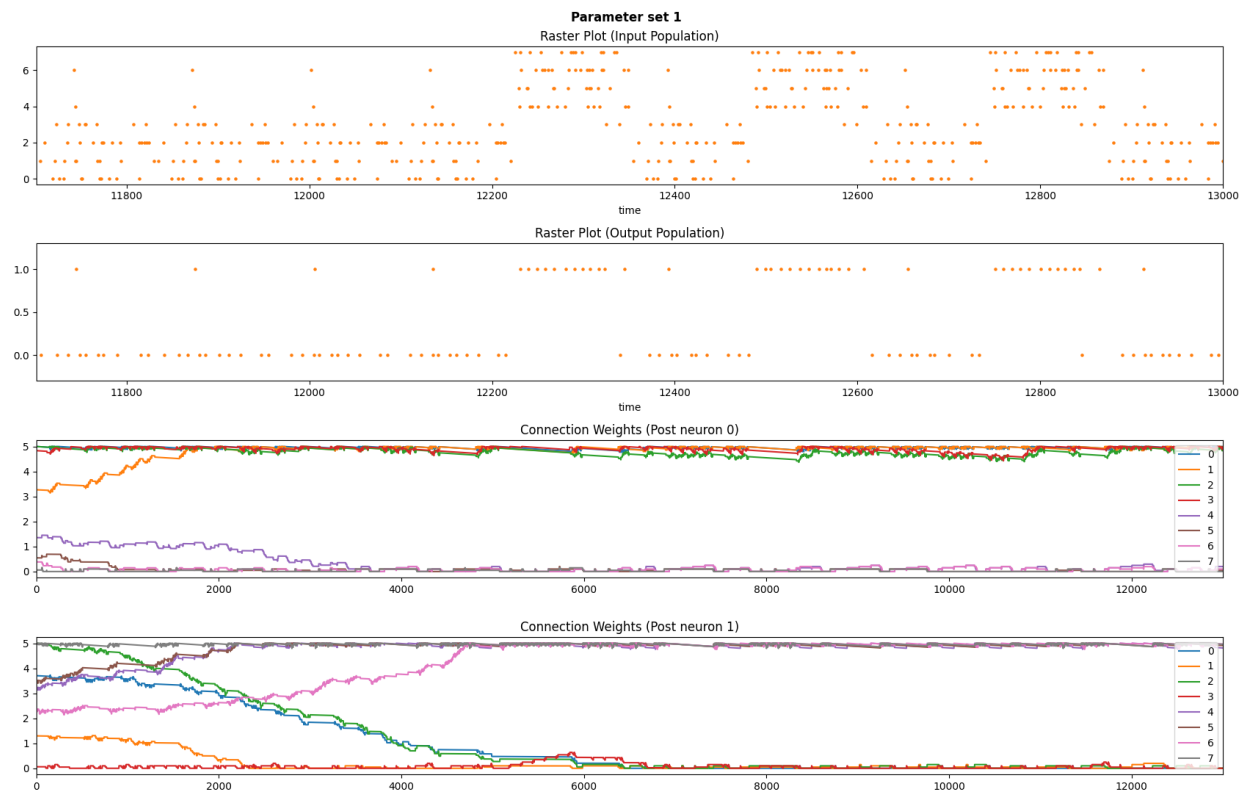
های مورد بررسی در جدول زیر آورده شده اند:

<i>Threshold of LIF Pop.</i>	τ_s	lr_-	lr_+	J_0	-
-52	30	0.05	0.1	5	۱
-52	30	0.05	0.1	7	۲
-52	30	0.1	0.2	5	۳
-52	20	0.05	0.1	5	۴
-54	30	0.05	0.1	5	۵

در جدول فوق J_0 میانگین توزیع وزن های اولیه است و دلیل در نظر گرفتن *Threshold* نورون های خروجی در پارامتر ها این است که اثر راحت تر شدن اسپایک برای نورون های خروجی در نتیجه مورد بررسی قرار گیرد.

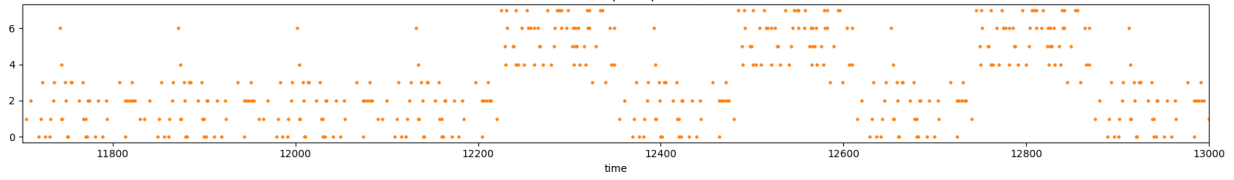
در عین حال نورن های خروجی ما در مقدار مقاومت ۵ و ثابت زمانی اختلاف پتانسیل ۸۰۰ و اختلاف پتانسیل حالت *rest* برابر با -۷۰ و جریان ورودی ثابت با میزان ۱۰ با یکدیگر مشترک هستند. همچنین وزن های اولیه اتصالات نیز همواره انحراف معیار برابر با ۴ دارد و وزن ها در بازه ۰ تا ۵ محدود شده اند.

نمودار های تغییرات وزن اتصالات حاصل از شبیه سازی ها به همراه *Raster Plot* مربوط به ۱.۳ ثانیه آخر برای جمعیت های ورودی و خروجی شبیه سازی به ترتیب در تصاویر زیر آورده شده اند:

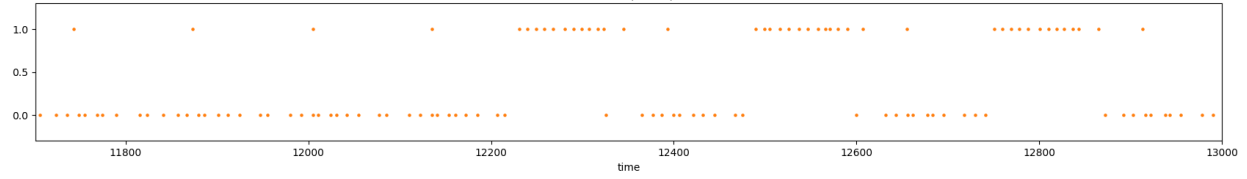


Parameter set 3

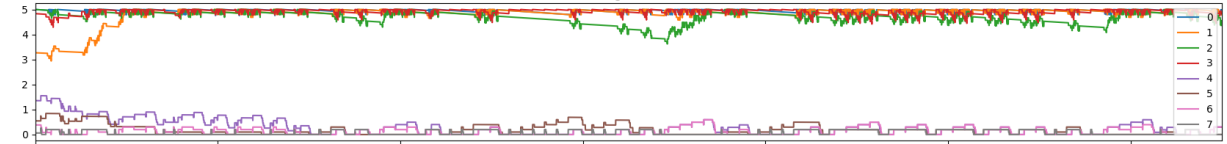
Raster Plot (Input Population)



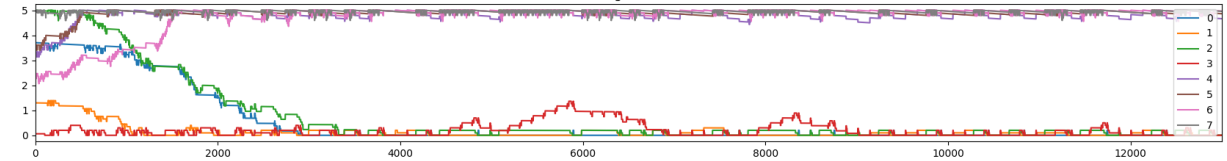
Raster Plot (Output Population)



Connection Weights (Post neuron 0)

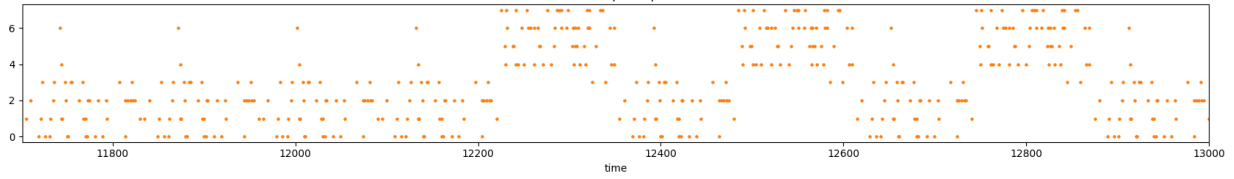


Connection Weights (Post neuron 1)

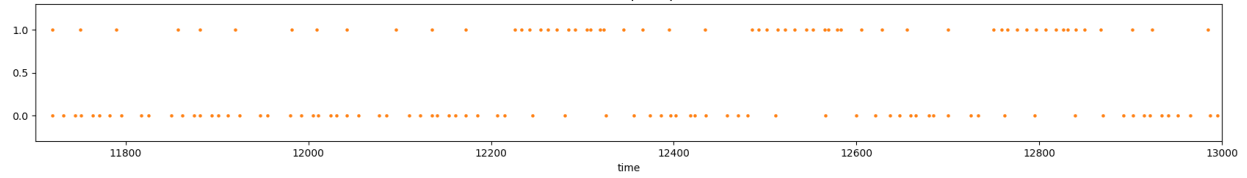


Parameter set 4

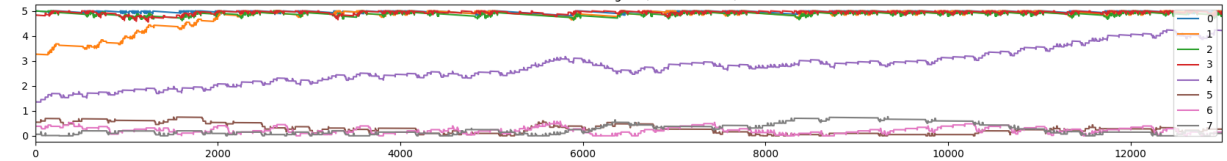
Raster Plot (Input Population)



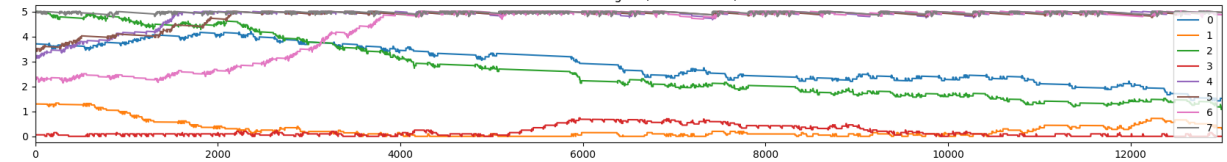
Raster Plot (Output Population)

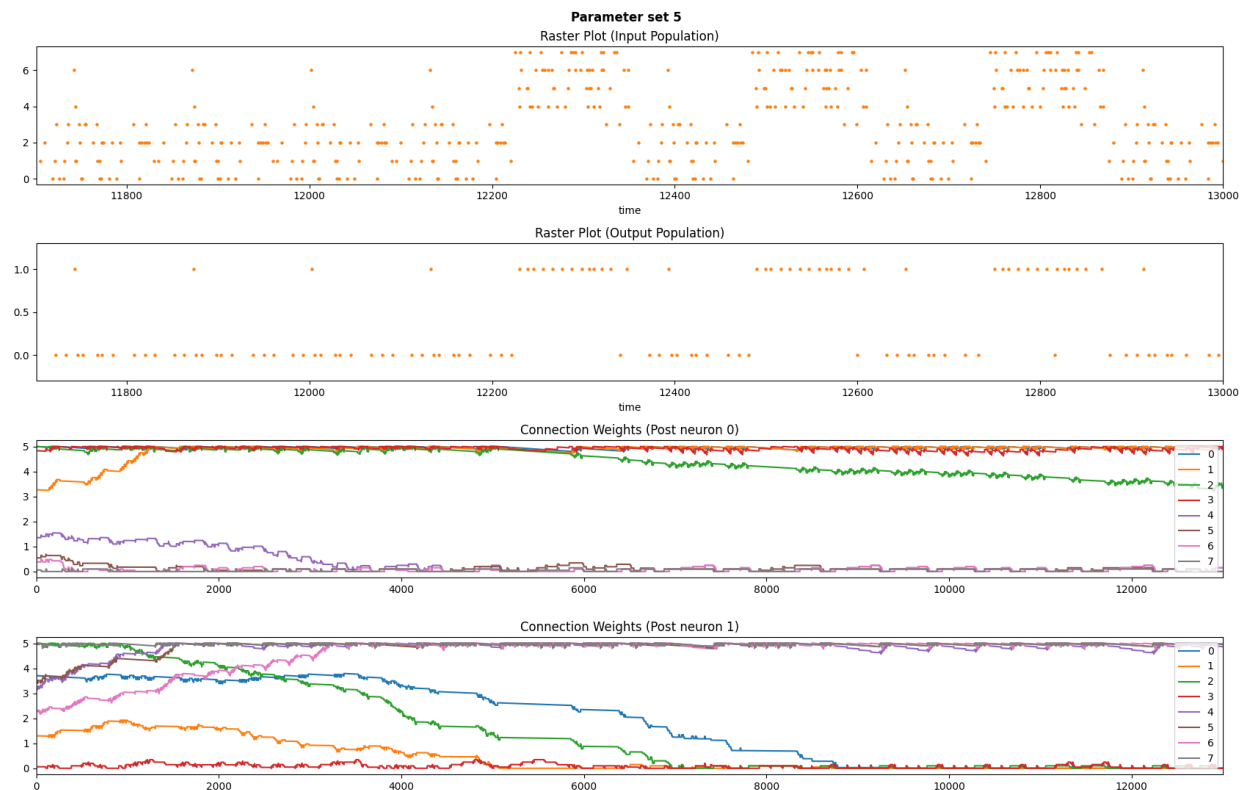


Connection Weights (Post neuron 0)



Connection Weights (Post neuron 1)





همچون نتایجی که از نتایج حاصل در زمان استفاده از قانون *STDP* حاصل شد، از مقایسه نتایج فوق نیز مشخص میشود که تغیر میانگین توزیع وزن های اولیه تاثیر خاصی روی نتیجه نهایی نمیگذارد. همچنین با افزایش نرخ یادگیری شدت تغیرات وزن ها افزایش یافته و همگرایی وزن ها سریعتر رخ میدهد و با افزایش ثابت زمانی *Trace* ها (τ_s) از آنجایی که مقدار *Trace* ها آهسته تر کاهش میابد، شدت تغیرات کاهش یافته و همگرایی نیز دیرتر رخ میدهد. همچنین با انتخاب نورون هایی حساس تر همگرایی تسریع میشود.